

Troubleshooting-Anleitung: Webserver-Zugriff über DNAT

FEHLERSUCHE & LÖSUNG BEI PORTWEITERLEITUNGEN MIT IPTABLES

Problemstellung

Der Webserver auf `Client_KN` soll aus dem übergeordneten Netz/Host-System über den Router `Server_KN` erreichbar sein. Der Aufruf direkt auf dem Router funktioniert (`curl http://192.168.159.128:8080`), aber vom Windows-Host schlägt der Aufruf fehl.

Schritt 1: IP-Forwarding auf dem Router prüfen

Damit der Router Pakete zwischen seinen zwei Netzwerkkarten weiterleiten darf, muss das Kernel-Forwarding aktiviert sein.

1. Auf `Server_KN` den aktuellen Status abfragen:

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

2. Soll-Ergebnis: `1`.
3. Falls dort `0` steht, aktivieren Sie das Forwarding temporär:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Schritt 2: Webserver-Binding & Gateway auf Client_KN prüfen

Lauscht der Webserver nur an der lokalen Schleife (`127.0.0.1`), verwirft er externe Anfragen.

1. Auf `Client_KN` den Webserver explizit an alle Schnittstellen binden:

```
python3 -m http.server 80 --bind 0.0.0.0
```

2. Prüfen, ob das **Standardgateway** auf den Router (`192.168.KN.10`) zeigt:

```
ip route
```

(Ohne korrektes Standardgateway kann der Client kein Antwortpaket an den Router zurücksenden.)

Schritt 3: iptables-Regeln auf Server_KN korrigieren

Häufig verwirft die `FORWARD`-Chain von iptables die Pakete nach der DNAT-Übersetzung. Setzen Sie die Regeln auf `Server_KN` wie folgt neu:

```
# 1. DNAT: Port 8080 an den internen Webserver weiterleiten
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.KN.100:80

# 2. FORWARD: Eingehenden Traffic für den Webserver erlauben
sudo iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.KN.100 --dport 80 -j ACCEPT

# 3. FORWARD: Rückverkehr für bestehende Verbindungen erlauben (WICHTIG!)
sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Wichtiger Hinweis zum Netzwerkinterface

Prüfen Sie mit `ip a`, ob Ihre externe Schnittstelle wirklich `eth1` heißt (unter Ubuntu oft auch `ens33` oder `ens38`) und passen Sie `-i eth1` entsprechend an.

Schritt 4: Paketfluss-Analyse mit tcpdump

Um festzustellen, an welcher Stelle ein Paket verloren geht, öffnen Sie **zwei Terminal-Fenster** auf dem Router

Server_KN:

- Terminal 1 (Schnittstelle zum Host/Schulnetz):

```
sudo tcpdump -i eth1 port 8080 -n
```

- Terminal 2 (Schnittstelle zum Host-Only-Netz):

```
sudo tcpdump -i eth0 port 80 -n
```

Führen Sie nun den Aufruf am Windows-Host aus (`http://192.168.159.128:8080`) und werten Sie die Ergebnisse anhand folgender Tabelle aus:

Beobachtung in tcpdump	Ursache	Lösungsmöglichkeit
Terminal 1: Keine Pakete sichtbar Terminal 2: Keine Pakete sichtbar	Windows-Host erreicht die VM nicht. Windows Defender Firewall blockiert den VMnet8-Adapter.	In Windows den Adapter VMnet8 in den Profileinstellungen von <i>Öffentlich</i> auf <i>Privat</i> umstellen oder Firewall kurz testen.
Terminal 1: SYN-Paket kommt an Terminal 2: Keine Pakete sichtbar	FORWARD-Chain blockiert oder IP-Forwarding ist nicht aktiviert.	Schritt 1 (Forwarding) und Schritt 3 (iptables FORWARD-Regel) erneut ausführen und prüfen.
Terminal 1: SYN-Paket kommt an Terminal 2: Anfrage geht an Client raus, aber keine Antwort	Webserver auf Client_KN lauscht nicht oder Standardgateway fehlt.	Schritt 2 überprüfen: Python mit <code>--bind 0.0.0.0</code> starten und Default Gateway kontrollieren.

Schritt 5: Regeln dauerhaft speichern

Damit die eingerichteten Regeln nach einem Neustart des Routers nicht verloren gehen, speichern Sie den aktuellen Zustand ab:

```
sudo netfilter-persistent save
```

Alternativ können Sie die Regeln manuell exportieren:

```
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
```

Übersicht der IP- & Port-Übersetzung (DNAT / PAT)

Beim Aufruf von außen verändert der Router die Adressinformationen im IP-Header wie folgt:

Phase	Quell-IP : Port	Ziel-IP : Port
Vor DNAT (Anfrage trifft bei eth1 ein)	192.168.159.1 : 54321	192.168.159.128 : 8080
Nach DNAT (Weiterleitung über eth0)	192.168.159.1 : 54321	192.168.KN.100 : 80